

NetLab : le réseau virtuel

Cette documentation a pour but de mettre en place le réseau virtuel NetLab.

Prérequis

- Avoir fini les projets 1, 2 et 3
 - VirtualBox sous sa dernière version
-

5. NetLab le réseau Virtuel

NetLab est un réseau virtuel (voir figure 1) constitué de machines virtuelles conçues lors des mini-projet 1, 2 et 3. Les adresses des réseaux, et des interfaces réseaux, sont définies dans les tableaux 1 et 2. Nous devons respecter rigoureusement les informations contenues dans ces tableaux. Vous apprendrez à configurer les équipements d'un petit réseau virtuel.

5.1 Configuration des équipements IPv4

Configurons dans un premier temps les équipements afin que tous les terminaux puissent communiquer entre eux en IPv4 avec protocole de routage statique ou dynamique.

Routeurs VyOS : R0, R1 et R2

On commence par cloner trois fois la machine VyOS-og créée lors de la première étape.

Commutateurs Virtuels

R0

Sur ce premier routeur on se rend dans les paramètres réseaux : VirtualBox --> Paramètres --> Réseau.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N1
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R0 ↔ N1 ↔ T1
Réseau 10.x.1.0/24

Interface 2

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N2
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R0 ↔ N2 ↔ T2
Réseau 10.x.2.0/24

Interface 3

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N5
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R0 ↔ N5 ↔ R1
Réseau 192.168.x.16/28

R1

Sur ce second routeur on effectue la même manipulation.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N0
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R1 ↔ N0
Réseau 172.16.0.0/24

Interface 2

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N4
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R1 ↔ N4 ↔ R2

Réseau 192.168.x.4/30

Interface 3

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N5
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R1 ↔ N5 ↔ R0

Réseau 192.168.x.16/28

R2

Sur ce troisième et dernier routeur on effectue la même manipulation.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N3
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R2 ↔ N3 ↔ T3/T4

Réseau 10.x.3.0/24

Interface 2

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N4
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

R2 ↔ N4 ↔ R1

Réseau 192.168.x.4/30

Configuration IPv4 VyOS

Passons désormais à la configuration IPv4 de nos routeurs.

R0

```
1 configure
2 set system host-name 'R0'
3 set interfaces ethernet eth0 address 10.38.1.1/24
4 set interfaces ethernet eth1 address 10.38.2.1/24
5 set interfaces ethernet eth2 address 192.168.38.18/28
6 commit
7 save
8 exit
```

R1

```
1 configure
2 set system host-name 'R1'
3 set interfaces ethernet eth0 address 172.16.0.38/24
4 set interfaces ethernet eth1 address 192.168.38.5/30
5 set interfaces ethernet eth2 address 192.168.38.17/28
6 commit
7 save
8 exit
```

R2

```
1 configure
2 set system host-name 'R2'
3 set interfaces ethernet eth0 address 10.38.3.1/24
4 set interfaces ethernet eth1 address 192.168.38.6/30
5 commit
6 save
7 exit
```

Test de communication

R0 -> R1

```
1 ping -c1 192.168.38.17
```

R1 -> R0 et R2

```
1 | ping 192.168.38.18
2 | ping 192.168.38.6
```

R2 -> R1

```
1 | ping 192.168.38.5
```

Les tests de communication sont censés être fonctionnels à ce niveau.

Routage IPv4

Sur R0

R0 doit atteindre : `10.38.3.0/24` et `172.16.0.0/24` via **R1 (192.168.38.17)**

```
1 | configure
2 | set protocols static route 10.38.3.0/24 next-hop 192.168.38.17
3 | set protocols static route 172.16.0.0/24 next-hop 192.168.38.17
4 | set protocols static route 192.168.38.4/30 next-hop 192.168.38.17
5 | commit
6 | save
7 | exit
```

Sur R1

R1 doit atteindre `10.38.1.0/24` et `10.38.2.0/24` via **R0 (192.168.38.18)**, et `10.38.3.0/24` via **R2 (192.168.38.6)**.

```
1 | configure
2 | set protocols static route 10.38.1.0/24 next-hop 192.168.38.18
3 | set protocols static route 10.38.2.0/24 next-hop 192.168.38.18
4 | set protocols static route 10.38.3.0/24 next-hop 192.168.38.6
5 | commit
6 | save
7 | exit
```

Sur R2

R2 doit atteindre `10.38.1.0/24`, `10.38.2.0/24` et `172.16.0.0/24` via **R1 (192.168.38.5)**.

```
1 configure
2 set protocols static route 10.38.1.0/24 next-hop 192.168.38.5
3 set protocols static route 10.38.2.0/24 next-hop 192.168.38.5
4 set protocols static route 172.16.0.0/24 next-hop 192.168.38.5
5 set protocols static route 192.168.38.16/28 next-hop 192.168.38.5
6 commit
7 save
8 exit
```

Test de communication Post Routage IPv4

R0

```
1 ping 10.38.3.1
2 ping 172.16.0.38
```

R1

```
1 ping 10.38.1.1
2 ping 10.38.2.1
3 ping 10.38.3.1
```

R2

```
1 ping 10.38.1.1
2 ping 10.38.2.1
```

Le routage IPv4 entre les routeurs fonctionnent correctement.

Terminaux virtuels MicroCore : T1, T2 et T3

On commence par cloner notre machine MicroCore-og créée lors de la deuxième étape.

Interfaces réseaux

T1

Sur cette première machine on se rend dans les paramètres réseaux : VirtualBox --> Paramètres --> Réseau.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N1
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

T1 ↔ R0

Réseau 10.x.1.1/24

T2

On répète la même manipulation.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N2
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

T2 ↔ R0

Réseau 10.x.2.1/24

T3

On répète une dernière fois cette manipulation

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N3
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

T3 ↔ R2

Réseau 10.x.3.1/24

Configuration Microcore

Passons désormais à la configuration IPv4 de nos terminaux.

T1

On adresse la machine et l'on ajoute une route par défaut.

```
1 | sudo ip addr add 10.38.1.101/24 dev eth0
2 | sudo ip link set eth0 up
3 | sudo ip route add default via 10.38.1.1
```

T2

On adresse de la même manière la machine T2 en ajoutant une route par défaut.

```
1 | sudo ip addr add 10.38.2.102/24 dev eth0
2 | sudo ip link set eth0 up
3 | sudo ip route add default via 10.38.2.1
```

T3

On effectue la même procédure sur T3.

```
1 | sudo ip addr add 10.38.3.103/24 dev eth0
2 | sudo ip link set eth0 up
3 | sudo ip route add default via 10.38.3.1
```

Test de communication

T1->T2 & T3

```
1 | ping -c1 10.38.2.102
2 | ping -c1 10.38.3.103
```

T2 -> T1 & T3

```
1 | ping -c1 10.38.1.101
2 | ping -c1 10.38.3.103
```

T3 -> T1 & T2

```
1 | ping -c1 10.38.1.101
2 | ping -c1 10.38.2.102
```

Les pings sont tous fonctionnels.

Persistence

Sur les trois machines on crée un fichier `/opt/bootsync.sh` avec les commandes précédentes.

Terminal virtuel T1

On commence par cloner notre machine virtuelle Alpine-og créé lors de la deuxième étape.

Interface réseau

On se rend dans les paramètres réseaux.

Interface 1

- Activer l'interface réseau
- Mode d'accès : Réseau interne
- Nom : N1
- Câble connecté

Ce lien correspond à :

T4 ↔ R2
Réseau 10.x.3.104/24

Configuration IPv4

```
1 doas ip addr add 10.38.3.104/24 dev eth0
2 doas ip link set eth0 up
3 doas ip route add default via 10.38.3.1
```

Persistence

On utilise `doas setup-interfaces` et l'on répond aux questions. Puis l'on exécute `sudo rc-service networking restart`

Test de communication

T4 -> T1, T2 & T3

```
1 ping 10.38.1.101
2 ping 10.38.2.102
3 ping 10.38.3.103
```

Les tests de communication sont bien fonctionnels.

5.2 Configuration des équipements IPv6

Configurons dans un second temps les équipements afin que tous les terminaux puissent communiquer entre eux en IPv6 avec protocole de routage statique ou dynamique.

Routeurs VyOS : R0, R1 et R2

On réalise la même procédure cette fois-ci en IPv6.

Configuration IPv6 VyOS

Premièrement adressons nos routeurs en IPv6.

R0

```
1 configure
2 set interfaces ethernet eth0 address 2001:0:38:1::1/64
3 set interfaces ethernet eth1 address 2001:0:38:2::1/64
4 set interfaces ethernet eth2 address 3ffe:0:38:16::2/64
5 commit
6 save
7 exit
```

R1

```
1 configure
2 set interfaces ethernet eth0 address 2002:16:0:0::38/64
3 set interfaces ethernet eth1 address 3ffe:0:38:4::1/64
4 set interfaces ethernet eth2 address 3ffe:0:38:16::1/64
5 commit
6 save
7 exit
```

R2

```
1 configure
2 set interfaces ethernet eth0 address 2001:0:38:3::1/64
3 set interfaces ethernet eth1 address 3ffe:0:38:4::2/64
4 commit
5 save
6 exit
```

Test de communication

R0 -> R1

```
1 ping6 3ffe:0:38:16::1
```

R1 -> R0 & R2

```
1 | ping6 3ffe:0:38:16::2
2 | ping6 3ffe:0:38:4::2
```

R2 -> R1

```
1 | ping6 3ffe:0:38:4::1
```

Les tests sont fonctionnels.

Routage IPv6

Sur R0

```
1 | configure
2 | set protocols static route6 2001:0:38:3::/64 next-hop 3ffe:0:38:16::1
3 | set protocols static route6 2002:16:0:0::/64 next-hop 3ffe:0:38:16::1
4 | set protocols static route6 3ffe:0:38:4::/64 next-hop 3ffe:0:38:16::1
5 | commit
6 | save
7 | exit
```

Sur R1

```
1 | configure
2 | set protocols static route6 2001:0:38:1::/64 next-hop 3ffe:0:38:16::2
3 | set protocols static route6 2001:0:38:2::/64 next-hop 3ffe:0:38:16::2
4 | set protocols static route6 2001:0:38:3::/64 next-hop 3ffe:0:38:4::2
5 | commit
6 | save
7 | exit
```

Sur R2

```
1 | configure
2 | set protocols static route6 2001:0:38:1::/64 next-hop 3ffe:0:38:4::1
3 | set protocols static route6 2001:0:38:2::/64 next-hop 3ffe:0:38:4::1
4 | set protocols static route6 2002:16:0:0::/64 next-hop 3ffe:0:38:4::1
5 | set protocols static route6 3ffe:0:38:16::/64 next-hop 3ffe:0:38:4::1
6 | commit
7 | save
8 | exit
```

Test de communication IPv6

R0

```
1 ping6 2001:0:38:3::1
2 ping6 2002:16:0:0::38
```

R1

```
1 ping6 2001:0:38:1::1
2 ping6 2001:0:38:2::1
3 ping6 2001:0:38:3::1
```

R2

```
1 ping6 2001:0:38:1::1
2 ping6 2001:0:38:2::1
```

Les tests sont bien fonctionnels.

Activation des Router Avertissements (SLAAC)

R0

```
1 configure
2 set service router-advert interface eth0 prefix 2001:0:38:1::/64
3 set service router-advert interface eth1 prefix 2001:0:38:2::/64
4 commit
5 save
6 exit
```

R2

```
1 configure
2 set service router-advert interface eth0 prefix 2001:0:38:3::/64
3 commit
4 save
5 exit
```

Sur **VyOS**, l'auto-configuration IPv6 des terminaux se fait via **Router Advertisements (RA)**, configurés **au niveau des interfaces**.

Terminaux

Sur les 4 terminaux on fait `ip a` et l'on vérifie que les terminaux ont bien reçu des IP en IPv6 automatique. C'est bien le cas.

Test de connectivité

T1

```
1 ping6 -c1 2001:0:38:2:a00:27ff:fe68:266c # T2
2 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe29:4eaf # T3
3 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe34:e5f0 # T4
```

T2

```
1 ping6 -c1 2001:0:38:1:a00:27ff:fe23:e052 # T1
2 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe29:4eaf # T3
3 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe34:e5f0 # T4
```

T3

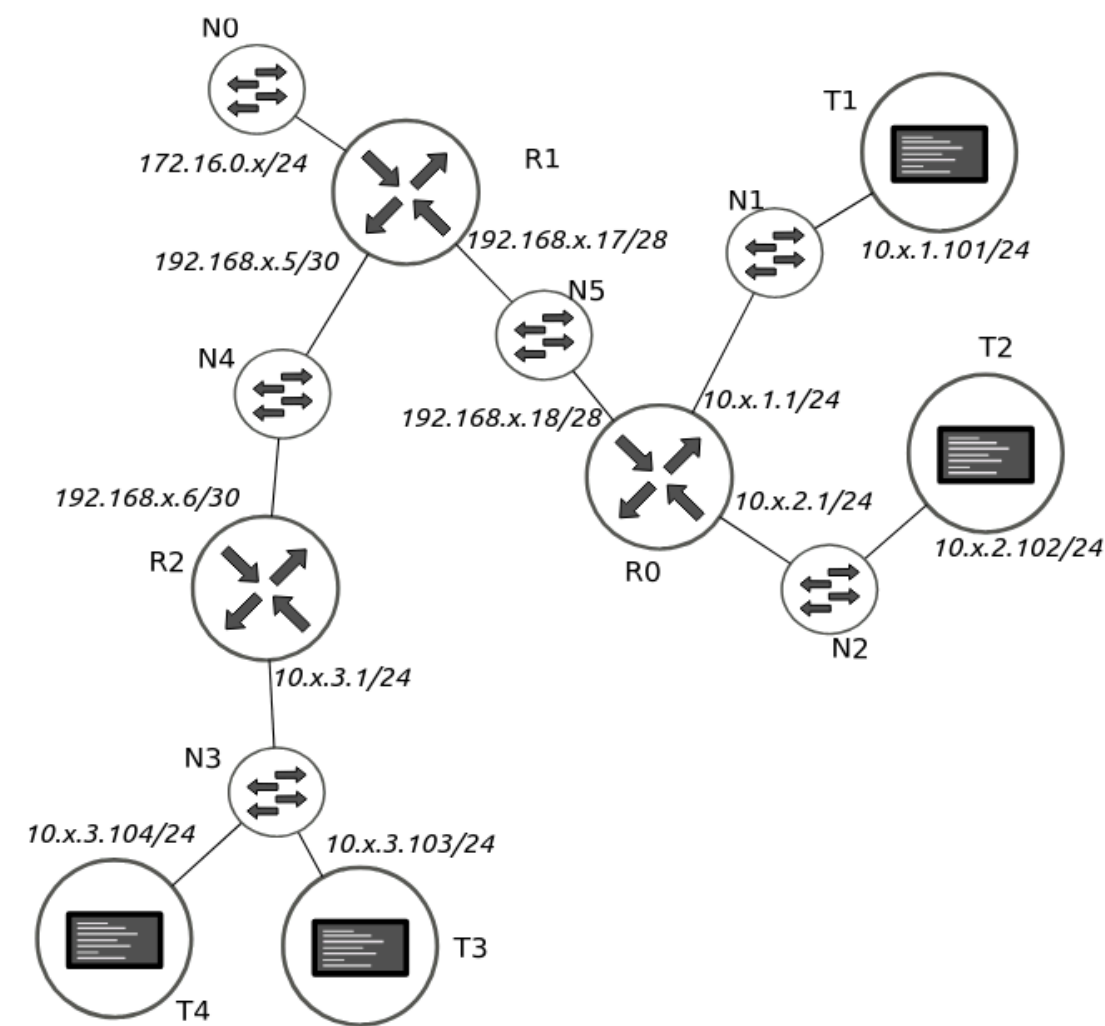
```
1 ping6 -c1 2001:0:38:1:a00:27ff:fe23:e052 # T1
2 ping6 -c1 2001:0:38:2:a00:27ff:fe68:266c # T2
3 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe34:e5f0 # T4
```

T4

```
1 ping6 -c1 2001:0:38:1:a00:27ff:fe23:e052 # T1
2 ping6 -c1 2001:0:38:2:a00:27ff:fe68:266c # T2
3 ping6 -c1 2001:0:38:3:a00:27ff:fe29:4eaf # T3
```

Les tests sont fonctionnels.

Annexe : Le réseau NetLab



Le réseau est constitué des équipements suivants :

- T1, T2 et T3 des terminaux virtuels Microcore
- T4 un terminal virtual Alpine
- R0, R1 et R2 des routeurs virtuels VyOS
- N0, N1, N2, N3, N4 et N5 des commutateurs virtuels (intégrés à l'hyperviseur)

Le tableau 1 définit les adresses des réseaux.

Le tableau 2 définit les adresses d'interfaces des équipements. Les adresses d'interface IPv6 des équipements terminaux ne sont pas spécifiées, car leurs configurations doivent être automatiques.

Réseaux	Adresses réseaux
N0	172.16.0.0/24 2002:16:0:0::/64
N1	10.x.1.0/24 2001:0:x:1::/64
N2	10.x.2.0/24 2001:0:x:2::/64

Réseaux	Adresses réseaux
N3	10.x.3.0/24 2001:0:x:3::/64
N4	192.168.x.4/30 3FFE:0:x:4::/64
N5	192.168.x.16/28 3FFE:0:x:16::/64

Tableau 1 : Adresses des réseaux de NetLab

	Interfaces	Adresses interfaces
R0	N1	10.x.1.1/24 2001:0:x:1::1/64
R0	N2	10.x.2.1/24 2001:0:x:2::1/64
R0	N5	192.168.x.18/28 3FFE:0:x:16::2/64

	Interfaces	Adresses interfaces
R1	N0	172.16.0.x/24 2002:16:0:0::x/64
R1	N4	192.168.x.5/30 3FFE:0:x:4::1/64
R1	N5	192.168.x.17/28 3FFE:0:x:16::1/64

	Interfaces	Adresses interfaces
R2	N3	10.x.3.1/24 2001:0:x:3::/64
R2	N4	192.168.x.6/30 3FFE:0:x:4::2/64

	Interfaces	Adresses interfaces
T1	N1	10.x.1.101/24

	Interfaces	Adresses interfaces
T2	N2	10.x.2.102/24
T3	N3	10.x.3.103/24
T4	N3	10.x.3.104/24

Tableau 2 : Adresses des interfaces réseaux des équipements de NetLab